מבוא להנדסת חשמל, מועד א' תשפ''ה

מרצה : אורי כץ

מספר קורס: 83335

משך המבחן: 2.5 שעות

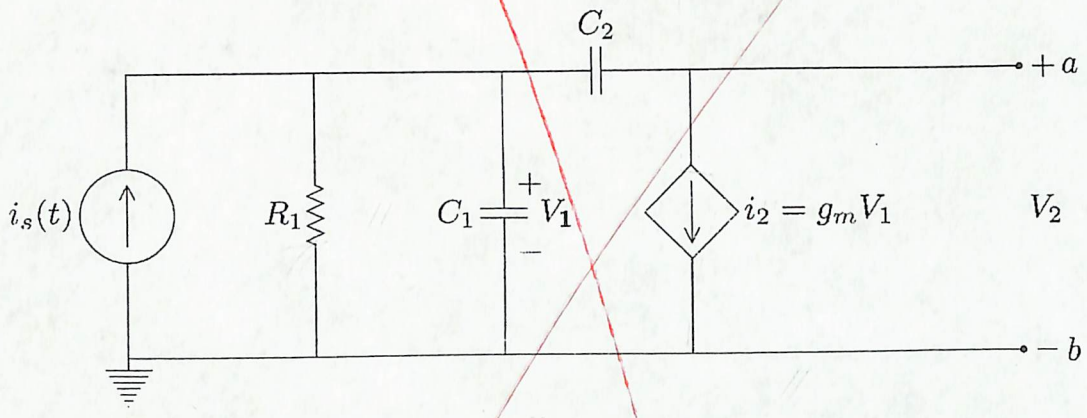
הוראות כלליות:

1. במבחן ישנן שלוש שאלות. עליכם לפתור את כל השאלות (אין בחירה).
2. מצורפים דפי נוסחאות. אין להשתמש בחומר נוסף מלבד כלי כתיבה ומחשבון.
3. **הסבירו בקצרה <u>כל שלב</u> בתשובתכם!** תשובה נכונה ללא הסבר לא תזכה לניקוד.

בהצלחה!

שאלה 1: (50 נק')

נתון המעגל הבא המתאר טרנזיסטור FET בתדרים גבוהים. המעגל מכיל מקור זרם מבוקר: $i_2(t) = g_m V_1(t)$ ונתון $g_m > 0$. המעגל מחובר למקור זרם המספק זרם כלשהו: $i_s(t)$



א. (8 נק') מהי **המשוואה הדיפרנציאלית** המתארת את המתח על הקבל $V_1(t)$ כפונקציה של זרם המקור $i_s(t)$?

ב. (7 נק') בהנחה כי פתרנו ומצאנו את המתח $V_1(t)$ – **מה המשוואה הדיפרנציאלית** המתארת את **המתח** $V_2(t)$ כפונקציה של $i_s(t)$ ו-$V_1(t)$? (כלומר מספיק לקבל מד"ר המכילה את $V_1(t)$, $V_2(t)$ ו-$i_s(t)$)

ג. (5 נק') מהו **תנאי ההתחלה על הזרם דרך הקבל** C_1, כלומר **מהו** $i_{c1}(t=0)$? אם נתון כי המתחים על כל אחד מהקבלים בזמן אפס הם אפס וכי זרם המקור הלא מבוקר בזמן אפס הוא i_{s0}:

$$i_s(t=0) = i_{s0}, \qquad V_1(t=0) = 0, \qquad V_{C2}(t=0) = 0$$

בסעיפים הבאים המעגל נמצא <u>במצב סינוסי עמיד</u>:

ד. (22 נק')

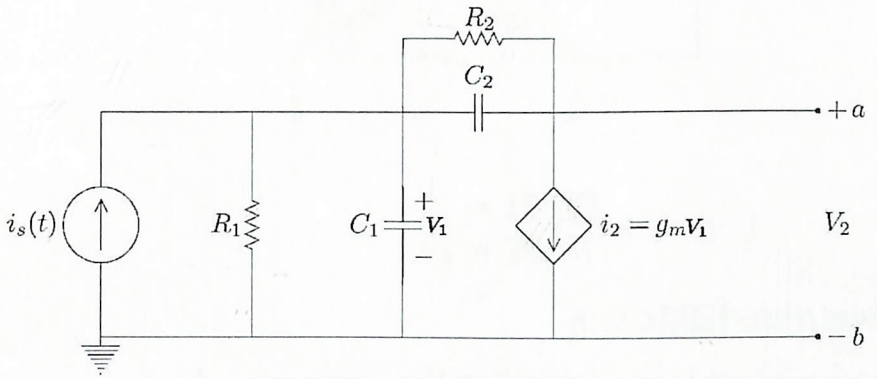
1. חשבו את **הפונקציית התמסורת** בין המתח V_1 למתח V_2:
$$H_{12}(\omega) = \frac{\tilde{V}_1(\omega)}{\tilde{V}_2(\omega)}$$
2. שרטטו **דיאגרמות בודה עבור האמפליטודה** $|H(\omega)|$ **והפאזה** $arg\{H(\omega)\}$ שלה.
יש לחשב ולציין במפורש את **ערכי האמפליטודה והפאזה עבור** $\omega = 0, \omega \to \infty$, **ואת תדר הקטעון** ω_{3dB} שהוא התדר שבו הערך המוחלט של אמפליטודת פונקצית התמסורת יורד ל $\frac{1}{\sqrt{2}}$ מערכה המקסימאלי.

ה. (8 נק')

1. בהנחה כי $H_{12}(\omega)$ נתונה, מהו ההספק הממוצע שמספק/צורך המקור המבוקר בתדר ω ?
הביעו את התוצאה בשימוש ב-$R_1, \tilde{I}_s(\omega), g_m, C_1, H_{21}(\omega), \tilde{V}_1(\omega)$. **(ללא שימוש ב-$V_2$)**
2. אם נתון כי: $H_{12}(\omega = \omega_1) = 0.5e^{-j\frac{\pi}{8}}$ האם המקור המבוקר צורך או מספק הספק בתדר ω_1 ?

שאלה 1: (50 נק')

נתון המעגל הבא המתאר טרנזיסטור FET בתדרים גבוהים. המעגל מכיל מקור זרם מבוקר: $i_2(t) = g_m V_1(t)$ ונתון $g_m > 0$. המעגל מחובר למקור זרם המספק זרם כלשהו $i_s(t)$:



א. (15 נק') מהי המשוואה הדיפרנציאלית המתארת את המתח על הקבל $V_1(t)$ כפונקציה של זרם המקור $i_s(t)$?
רשמו **<u>ביטוי</u>** לפתרון ZIR שלה אם נתון כי $V_1(t = 0^-) = 5V$

ב. (8 נק') בהנחה כי פתרנו ומצאנו את המתח $V_1(t)$ – מה המשוואה הדיפרנציאלית המתארת את המתח $V_2(t)$ כפונקציה של $V_1(t)$? (כלומר מספיק לקבל מד"ר המכילה את $V_1(t)$ $V_2(t)$, ונגזרותיהם)

ג. (5 נק') מהו תנאי ההתחלה על <u>הזרם</u> דרך הקבל C_1, כלומר מהו $i_{c1}(t = 0)$? אם נתון כי המתחים על כל אחד מהקבלים בזמן אפס הם אפס וכי זרם המקור הלא מבוקר בזמן אפס הוא i_{s0}:

$$i_s(t = 0) = i_{s0}, \qquad V_1(t = 0) = 0, \qquad V_{C2}(t = 0) = 0$$

בסעיפים הבאים המעגל נמצא <u>במצב סינוסי עמיד</u> – ניתן להיעזר בתשובותיכם לסעיפים הקודמים.

ד. (14 נק')

1. חשבו את פונקציית התמסורת בין המתח V_1 למתח V_2:

$$H_{12}(\omega) = \frac{\tilde{V}_2(\omega)}{\tilde{V}_1(\omega)}$$

2. מהן האמפליטודה והפאזה של פונקציית התמסורת כאשר $\omega \to \infty$, וכאשר $\omega = 0$ אם נתון כי $g_m = \frac{1}{R_2}$.

שרטטו את ערכה המוחלט של פונקציית התמסורת $|H_{12}(\omega)|$

ה. (8 נק')

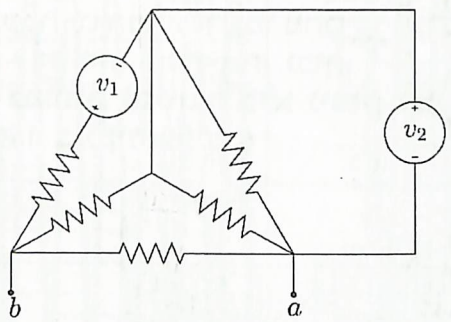
1. בהנחה כי $H_{12}(\omega)$ נתונה, מהו ההספק הממוצע שמספק/צורך **<u>המקור המבוקר</u>** בתדר ω? הביעו את התוצאה ללא שימוש בV_2.
ניתן להביע התוצאה בעזרת $R_1, \tilde{I}_s(\omega), g_m, C_1, H_{21}(\omega), \tilde{V}_1(\omega)$ - (או בחלקם)

2. אם נתון כי: $H_{12}(\omega = \omega_1) = 0.5e^{-j\frac{\pi}{8}}$ האם המקור המבוקר צורך או מספק הספק בתדר ω_1?

שאלה 2: (30 נק')

בשאלה זו אין קשר בין סעיפים שונים

נתון המעגל הבא:



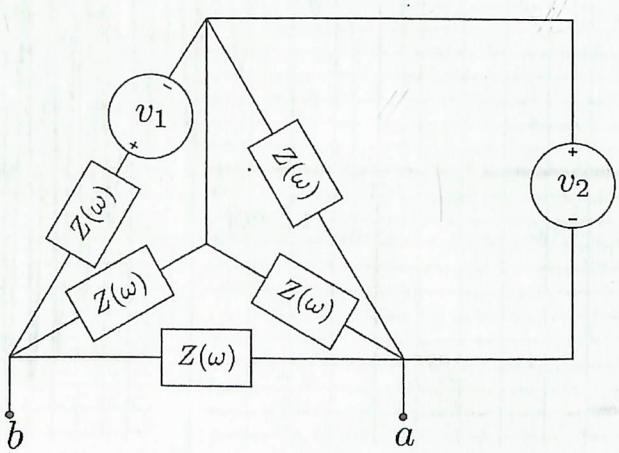
כאשר:

$$v_1 = 10\ [V]$$
$$v_2 = 20[V]$$

כל הנגדים במעגל הינם: $R = 15[\Omega]$

א. (5 נק') מצא את התנגדות הכניסה (R_{th}) בין ההדקים a ו b.
ב. (5 נק') מצא את מתח הנתק.
ג. (5 נק') מצא את זרם הקצר (ללא שימוש בתוצאות הסעיפים הקודמים).

כעת מחליפים את הנגדים ברכיבים בעלי אימפדנס זהה $Z(\omega) = 18 + 300\omega j$ - לכל אחד. ואת המקורות במקורות סינוסואידלים בתדר $f = 100Hz$, כפי שמצוין בשרטוט:



ד. (5 נק') מהו אימפדנס הכניסה $Z_{ab}(\omega)$ בין ההדקים a,b בתדר $f = 100[Hz]$.
ה. (10 נק') בהנחה כי נמצא ש $Z_{ab}(\omega) = 5 + 10j\ (\Omega)$ איזה אימפדנס יש לחבר בין ההדקים בכדי שההספק הממוצע עליו יהיה מקסימאלי בתדר $100[Hz]$?
באמצעות איזה שילוב רכיבים פסיביים (נגד סליל קבל) ניתן לממש אימפדנס כזה?
ציינו סוג הרכיבים, אופן חיבורם וערכי ההתנגדות/קיבול/השראות שלהם.

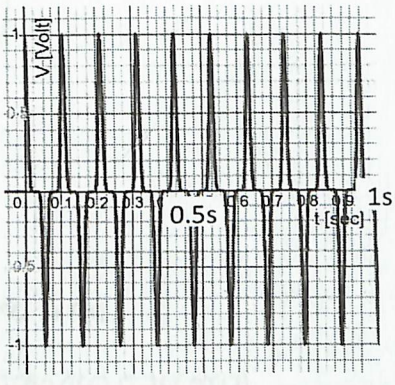
שאלה 3: (20 נק')

א. (10 נק') נתון מעגל כלשהו, ונתון כי הוא LTI.
אות הכניסה למעגל הינו:

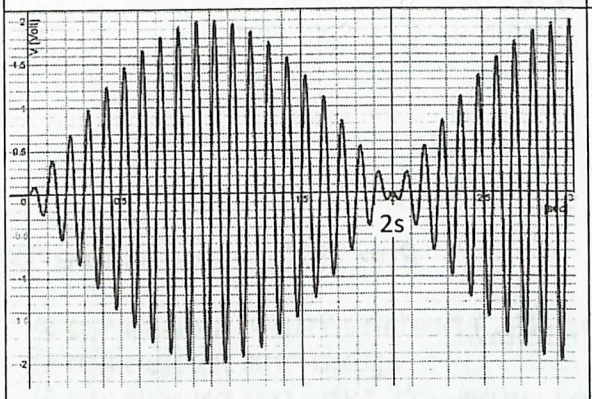
$$V_{in}(t) = cos\,(19\pi t + \phi) + cos(21\pi t + \phi)$$

מתוך הגרפים a-h שבעמודים הבאים רשמו מהם **כל** הגרפים שיכולים להופיע כמוצא המערכת (רמז – יש יותר מגרף אחד נכון).
נמקו את תשובתכם כמותית (תשובה ללא נימוק נכון לא תזוכה בניקוד, בחירת גרף לא נכון תזכה בניקוד שלילי.)

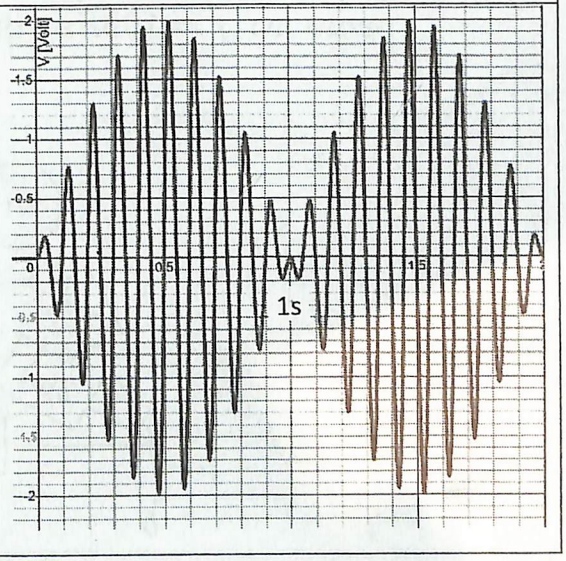
גרף a



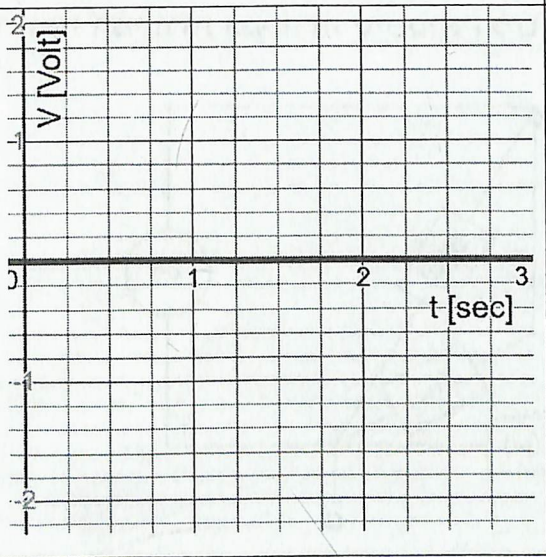
גרף b



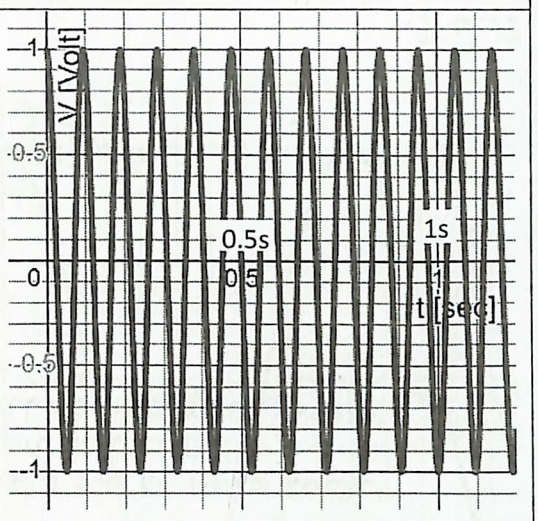
גרף c



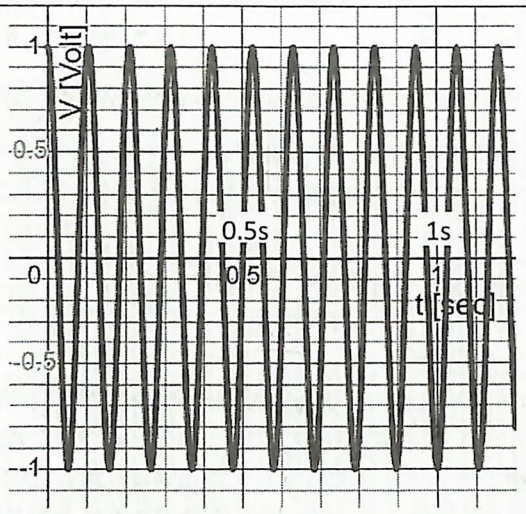
גרף d



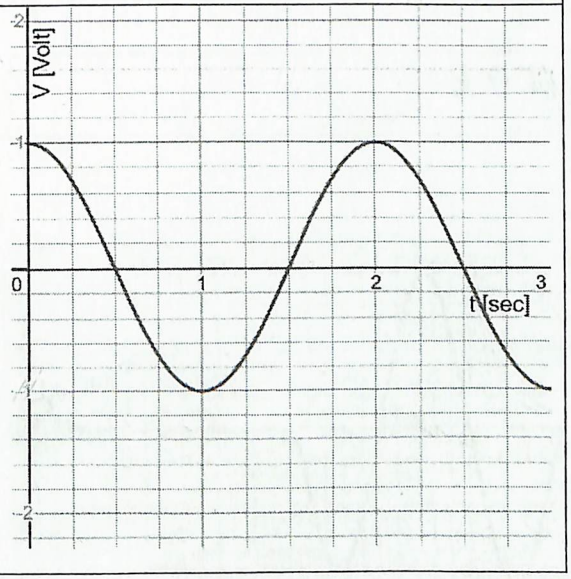
גרף e



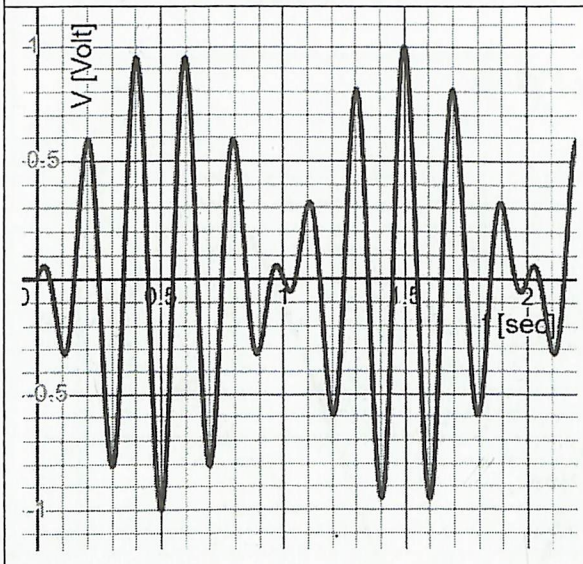
גרף f



גרף g



גרף h



שאלה 3, סעיף ב:

ב. (10 נק') נתונה מד"ר של מתח קבל במעגל כלשהו:

$$aV''(t) + bV'(t) + cV(t) = f(t)$$

כאשר $f(t)$ היא פונקציה כלשהי הקשורה לעירור.
ונתון כי:

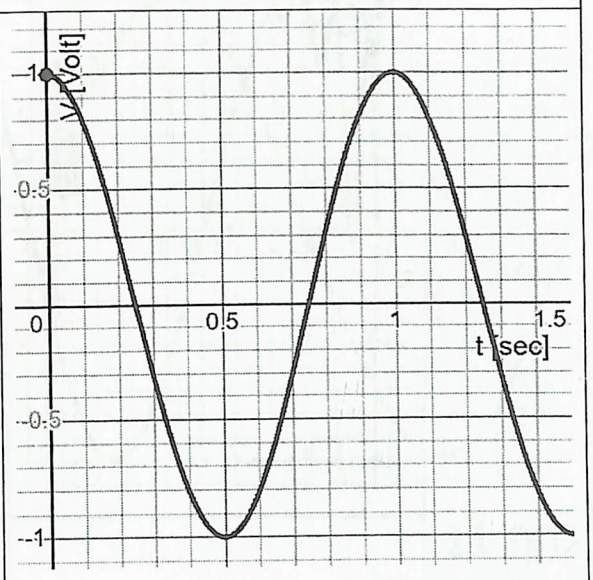
$$a = 0.5 \qquad b = 10 \qquad c = 7946$$

בנוסף נתון כי העירור הוא:

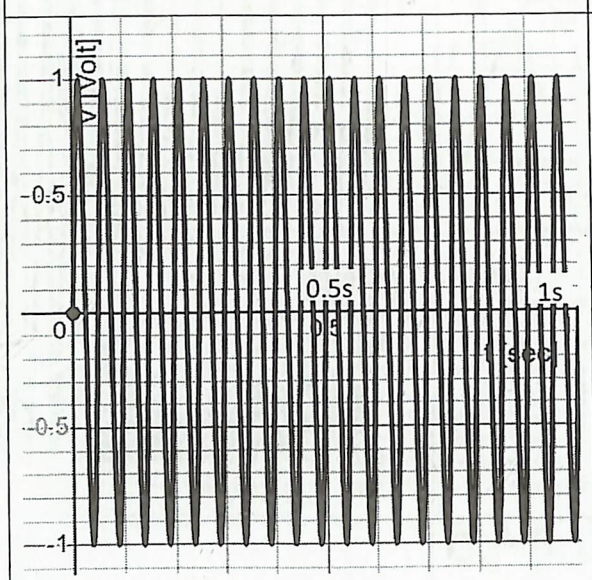
$$V_{in}(t) = Acos(2\pi t + \phi)u(t)$$

מתוך הגרפים 1-12 שבעמודים הבאים - מהו הגרף שמתאים לפתרון ZSR של מתח הקבל לתגובת מדרגה? (תחילת הגרף מסומנת עם נקודה)
נמקו את תשובתכם כמותית (תשובה ללא נימוק נכון לא תזוכה בניקוד, בחירת גרף לא נכון תזכה בניקוד שלילי.)
<u>אין צורך לפתור את המשוואה הדיפרנציאלית.</u>

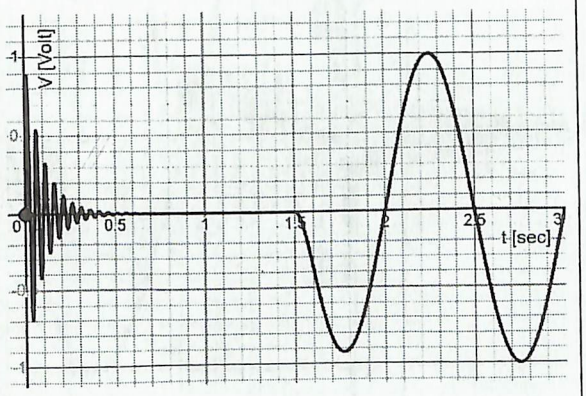
גרף 1



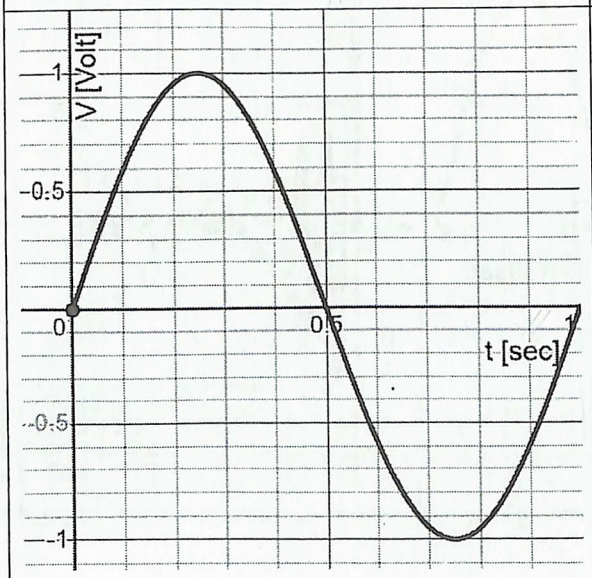
גרף 2



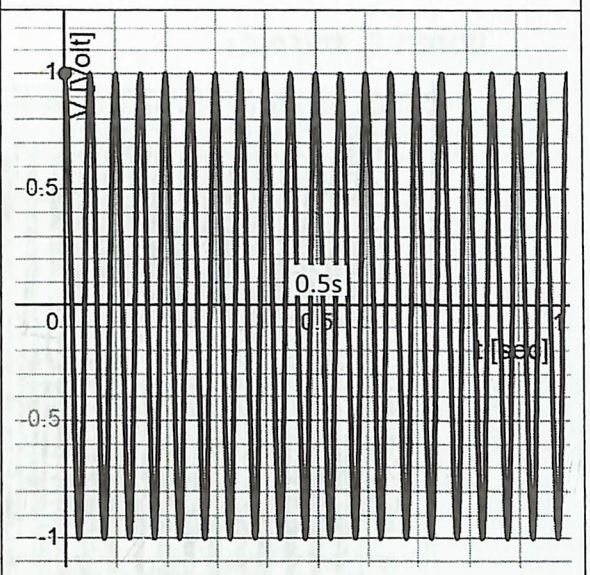
גרף 3



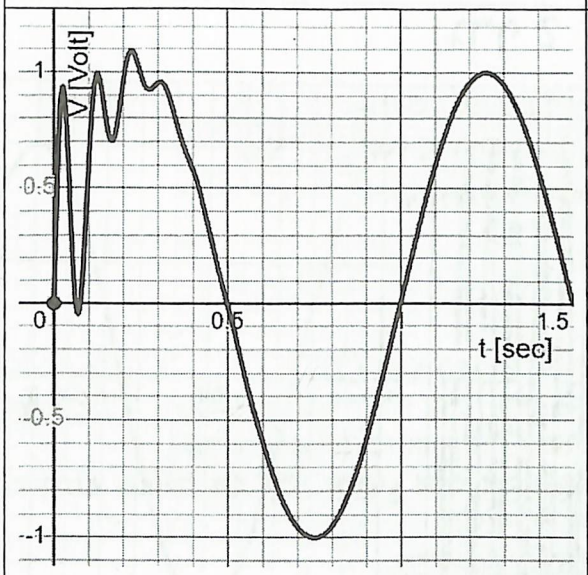
גרף 4



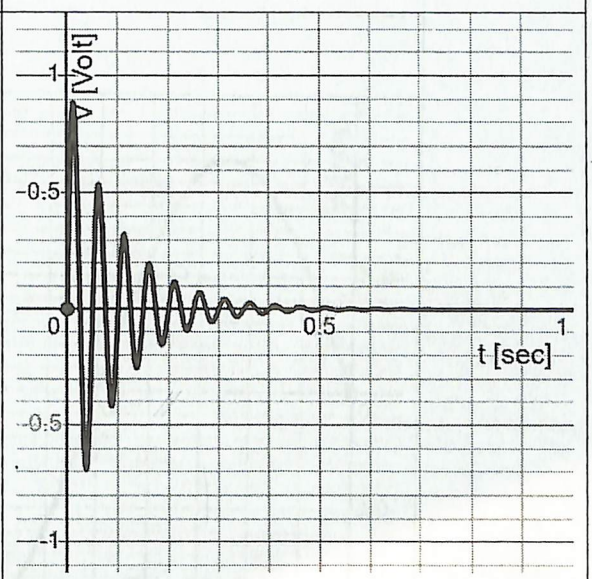
גרף 5



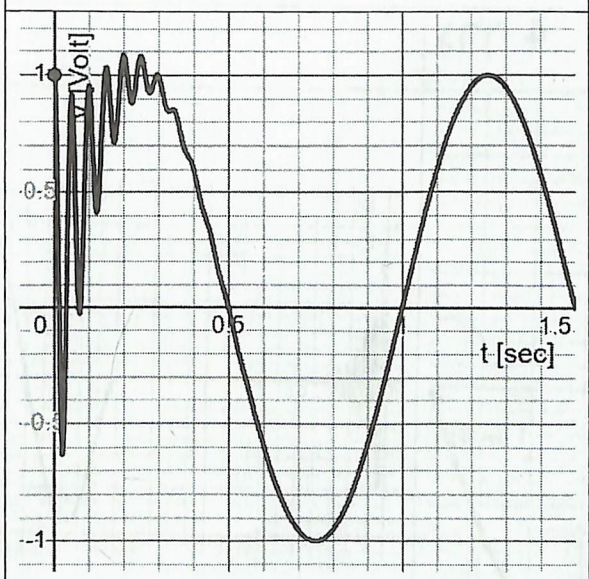
גרף 6



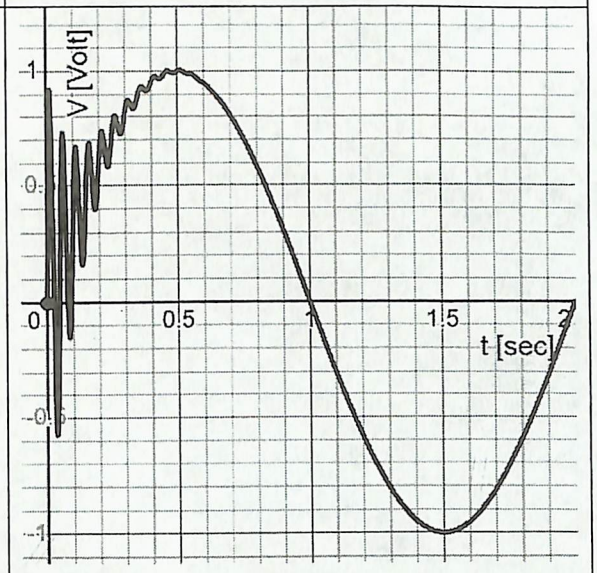
גרף 7



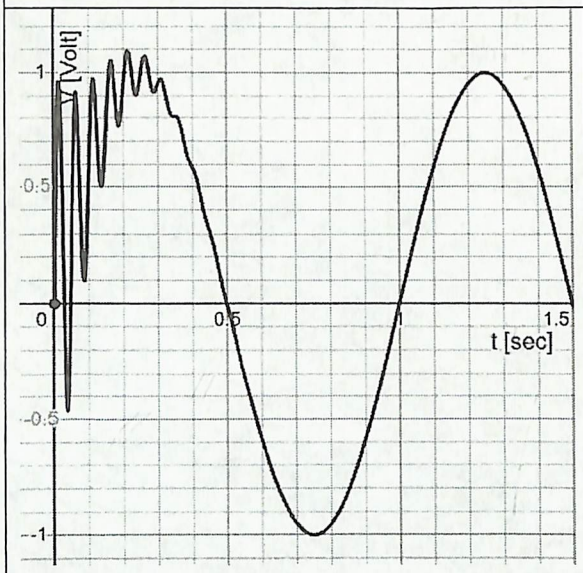
גרף 8



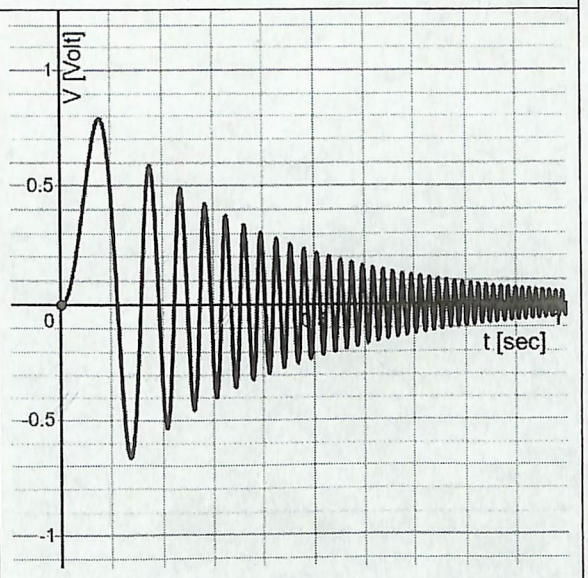
גרף 9



גרף 10



גרף 11



גרף 12

